

ПРОЦЕДУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Решение всех задач оформить в виде функций, решающими поставленные задачи. В главной функции `main` организовать вызов всех функций с дружественным интерфейсом. Если исходные данные вводятся с клавиатуры, то организовать проверку на ввод.

Первое задание предполагает исследование базовой информации по работе с типами данных. Второе задание позволяет отработать навыки применения условий с использованием инструкций `if` и `switch`. Третье задание позволяет отработать навыки работы с циклами через инструкции `for` и `while`. Четвертое задание предлагает отработать навыки решения типовых алгоритмов на массивах.

Необходимо решить по 5 задач из каждого задания согласно вашему варианту. Каждое задание оценивается по 0,4 балла. Максимально за лабораторную работу можно получить 10 баллов (8 баллов за решение задач + 2 балла за оформление отчета).

Задание 1. Методы

1	Дробная часть. Дана сигнатура функции: double fraction (double x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала только дробную часть числа x. Подсказка: вещественное число может быть преобразовано к целому путем отбрасывания дробной части. Пример: x=5,25 результат: 0,25
2	Сумма знаков. Дана сигнатура функции: int sumLastNums (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала результат сложения двух последних знаков числа x, предполагая, что знаков в числе не менее двух. Подсказки: <code>int x=123%10; // x будет иметь значение 3</code> <code>int y=123/10; // y будет иметь значение 12</code> Пример: x=4568 результат: 14

3	Букву в число. Дана сигнатура функции: int charToNum (char x); Функция принимает символ x, который представляет собой один из "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9". Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она преобразовывала символ в соответствующее число. Подсказка: код символа '0' — это число 48. Пример: x='3' результат: 3
4	Есть ли позитив. Дана сигнатура функции: bool isPositive (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она принимала число x и возвращала true, если оно положительное. Пример 1: x=3 результат: true Пример 2: x=-5 результат: false
5	Двузначное. Дана сигнатура функции: bool is2Digits (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она принимала число x и возвращала true, если оно двузначное. Пример 1: x=32 результат: true Пример 2: x=516 результат: false
6	Большая буква. Дана сигнатура функции: bool isUpperCase (char x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она принимала символ x и возвращала true, если это большая буква в диапазоне от 'A' до 'Z'. Пример 1: x='D' результат: true Пример 2: x='q' результат: false

7	Диапазон. Дана сигнатура функции: bool isInRange (int a, int b, int num); Функция принимает левую и правую границу (a и b) некоторого числового диапазона. Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала true, если num входит в указанный диапазон (включая границы). Обратите внимание, что отношение a и b заранее неизвестно (неясно кто из них больше, а кто меньше) Пример 1: a=5 b=1 num=3 результат: true Пример 2: a=2 b=15 num=33 результат: false
8	Делитель. Дана сигнатура функции: bool isDivisor (int a, int b); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала true, если любое из принятых чисел делит другое нацело. Пример 1: a=3 b=6 результат: true Пример 2: a=2 b=15 результат: false
9	Равенство. Дана сигнатура функции: bool isEqual(int a, int b, int c); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала true, если все три полученных функцией числа равны Пример 1: a=3 b=3 c=3 результат: true Пример 2: a=2 b=15 c=2 результат: false

10	Многократный вызов. Дана сигнатура функции: int lastNumSum(int a, int b) Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она считала сумму цифр двух чисел из разряда единиц. Выполните с его помощью последовательное сложение пяти чисел и результат выведите на экран. Постарайтесь выполнить задачу, используя минимально возможное количество вспомогательных переменных. Пример: 5+11 это 6 6+123 это 9 9+14 это 13 13+1 это 4 Итого 4
----	--

Задание 2. Условия

1	Модуль числа. Дана сигнатура функции: int abs (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала модуль числа x (если оно было положительным, то таким и остается, если он было отрицательным – то необходимо вернуть его без знака минус). Пример 1: x=5 результат: 5 Пример 2: x=-3 результат: 3
2	Безопасное деление. Дана сигнатура функции: double safeDiv (int x, int y); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала деление x на y, и при этом гарантировала, что не будет выкинута ошибка деления на 0. При делении на 0 следует вернуть из функции число 0. Подсказка: смотри ограничения на операции типов данных. Пример 1: x=5 y=0 результат: 0 Пример 2: x=8 y=2 результат: 4

3	Тридцать пять. Дана сигнатура функции: bool is35 (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала true, если число x делится нацело на 3 или 5. При этом, если оно делится и на 3, и на 5, то вернуть надо false. Подсказка: оператор % позволяет получить остаток от деления. Пример 1: x=5 результат: true Пример 2: x=8 результат: false Пример 3: x=15 результат: false
4	Строка сравнения. Дана сигнатура функции: String makeDecision (int x, int y); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, которая включает два принятых функцией числа и корректно выставленный знак операции сравнения (больше, меньше, или равно). Пример 1: x=5 y=7 результат: "5 < 7" Пример 2: x=8 y=-1 результат: "8 > -1" Пример 3: x=4 y=4 результат: "4 == 4"
5	Тройной максимум. Дана сигнатура функции: int max3 (int x, int y, int z); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала максимальное из трех полученных функцией чисел. Подсказка: идеальное решение включает всего две инструкции if и не содержит вложенных if. Пример 1: x=5 y=7 z=7 результат: 7 Пример 2: x=8 y=-1 z=4 результат: 8

6	Тройная сумма. Дана сигнатура функции: bool sum3 (int x, int y, int z); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала true, если два любых числа (из трех принятых) можно сложить так, чтобы получить третье. Пример 1: x=5 y=7 z=2 результат: true Пример 2: x=8 y=-1 z=4 результат: false
7	Двойная сумма. Дана сигнатура функции: int sum2 (int x, int y); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала сумму чисел x и y. Однако, если сумма попадает в диапазон от 10 до 19, то надо вернуть число 20. Пример 1: x=5 y=7 результат: 20 Пример 2: x=8 y=-1 результат: 7

8	Возраст. Дана сигнатура функции: String age (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, в которой сначала будет число x, а затем одно из слов: • год • года • лет Слово “год” добавляется, если число x заканчивается на 1, кроме числа 11. Слово “года” добавляется, если число x заканчивается на 2, 3 или 4, кроме чисел 12, 13, 14. Слово “лет” добавляется во всех остальных случаях. Подсказка: оператор % позволяет получить остаток от деления. Пример 1: x=5 результат: “5 лет” Пример 2: x=31 результат: “31 год” Пример 3: x=44 результат: “44 года”
9	День недели. Дана сигнатура функции: String day (int x); Функция принимает число x, обозначающее день недели. Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, которая будет обозначать текущий день недели, где 1 — это понедельник, а 7 – воскресенье. Если число не от 1 до 7 то верните текст “это не день недели”. Вместо if в данной задаче используйте switch. Пример: x=5 результат: “пятница”

10	Вывод дней недели. Дана сигнатура функции: void printDays (int x); В качестве параметра функция принимает число x, обозначаются день недели. Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она выводила на экран название переданного в него дня и всех последующих до конца недели дней. Если в качестве параметра передан не день (число, не в диапазоне от 1 от 7), то выводится текст “это не день недели”. Первый день понедельник, последний – воскресенье. Вместо if в данной задаче используйте switch. Пример 1: x=4 результат: четверг пятница суббота воскресенье Пример 2: x=18 результат: это не день недели
----	--

Задание 3. Циклы

1	Числа подряд. Дана сигнатура функции: String listNums (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, в которой будут записаны все числа от 0 до x (включительно). Пример: x=5 результат: “0 1 2 3 4 5”
2	Числа наоборот. Дана сигнатура функции: String reverseListNums (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, в которой будут записаны все числа от x до 0 (включительно). Пример: x=5 результат: “5 4 3 2 1 0”
3	Четные числа. Дана сигнатура функции: String chet (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала строку, в которой будут записаны все четные числа от 0 до x (включительно). Подсказка для обеспечения качества кода: инструкцию if использовать не следует. Пример: x=9 результат: “0 2 4 6 8”

4	Степень числа. Дана сигнатура функции: int pow (int x, int y); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала результат возведения x в степень y. Подсказка: для получения степени необходимо умножить единицу на число x, и сделать это y раз, т.е. два в третьей степени это $1*2*2*2$ Пример: x=2 y=5 результат: 32
5	Длина числа. Дана сигнатура функции: int numLen (long x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала количество знаков в числе x. Подсказка: Int y=123/10; // y будет иметь значение 12 Пример: x=12567 результат: 5
6	Одинаковость. Дана сигнатура функции: bool equalNum (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала true, если все знаки числа одинаковы, и false в ином случае. Подсказки: intx=123%10; // x будет иметь значение 3 inty=123/10; // y будет иметь значение 12 Пример 1: x=1111 результат: true Пример 2: x=1211 результат: false

7	Квадрат. Дана сигнатура функции: void square (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она выводила на экран квадрат из символов '*' размером x, у которого x символов в ряд и x символов в высоту. Пример 1: x=2 результат: ** ** Пример 2: x=4 результат: **** **** **** ****
8	Левый треугольник. Дана сигнатура функции: void leftTriangle (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она выводила на экран треугольник из символов '*' у которого x символов в высоту, а количество символов в ряду совпадает с номером строки. Пример 1: x=2 результат: * ** Пример 2: x=4 результат: * ** *** ****

9	Правый треугольник. Дана сигнатура функции: void rightTriangle (int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она выводила на экран треугольник из символов '*' у которого x символов в высоту, а количество символов в ряду совпадает с номером строки, при этом треугольник выровнен по правому краю. Подсказка: перед символами '*' следует вывести необходимое количество пробелов. Пример 1: x=3 результат: * ** *** Пример 2: x=4 результат: * ** *** ****
10	Угадайка. Дана сигнатура функции: void guessGame() Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она генерировала случайное число от 0 до 9, далее считывала с консоли введенное пользователем число и выводила, угадал ли пользователь то, что было загадано, или нет. Функция запускается до тех пор, пока пользователь не угадает число. После этого выведите на экран количество попыток, которое потребовалось пользователю, чтобы угадать число. Пример: Введите число от 0 до 9: 5 Вы не угадали, введите число от 0 до 9: 9 Вы угадали! Вы отгадали число за 2 попытки

Задание 4. Массивы

1	Поиск первого значения. Дана сигнатура функции: int findFirst (int arr[], int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала индекс <u>первого</u> вхождения числа x в массив arr. Если число не входит в массив – возвращается -1. Пример: arr=[1,2,3,4,2,2,5] x=2 результат: 1
---	---

2	Поиск последнего значения. Дана сигнатура функции: int findLast (int arr[], int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала индекс <u>последнего</u> вхождения числа x в массив arr. Если число не входит в массив – возвращается -1. Пример: arr=[1,2,3,4,2,2,5] x=2 результат: 5
3	Поиск максимального. Дана сигнатура функции: int maxAbs (int arr[]); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала наибольшее по модулю (то есть без учета знака) значение массива arr. Пример: arr=[1,-2,-7,4,2,2,5] результат: -7
4	Добавление в массив. Дана сигнатура функции: int * add (int arr[], int x, int pos); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала новый массив, который будет содержать все элементы массива arr, однако в позицию pos будет вставлено значение x. Пример: arr=[1,2,3,4,5] x=9 pos=3 результат: [1,2,3,9,4,5]
5	Добавление массива в массив. Дана сигнатура функции: int * add (int arr[], int ins[], int pos); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала новый массив, который будет содержать все элементы массива arr, однако в позицию pos будут вставлены значения массива ins. Пример: arr=[1,2,3,4,5] ins=[7,8,9] pos=3 результат: [1,2,3,7,8,9,4,5]
6	Реверс. Дана сигнатура функции: void reverse (int arr[]); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы он изменял массив arr. После проведенных изменений массив должен быть записан задом-наперед. Пример: arr=[1,2,3,4,5] результат: arr=[5,4,3,2,1]

7	Возвратный реверс. Дана сигнатура функции: int * reverseBack (int arr[]); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала новый массив, в котором значения массива arr записаны задом наперед. Пример: arr=[1,2,3,4,5] результат: [5,4,3,2,1]
8	Объединение. Дана сигнатура функции: int * concat (int arr1[],int arr2[]); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала новый массив, в котором сначала идут элементы первого массива (arr1), а затем второго (arr2). Пример: arr1=[1,2,3] arr2=[7,8,9] результат: [1,2,3,7,8,9]
9	Все вхождения. Дана сигнатура функции: int * findAll (int arr[], int x); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала новый массив, в котором записаны индексы всех вхождений числа x в массив arr. Пример: arr=[1,2,3,8,2,2,9] x=2 результат: [1,4,5]
10	Удалить негатив. Дана сигнатура функции: int * deleteNegative (int arr[]); Необходимо реализовать функцию таким образом, чтобы она возвращала новый массив, в котором записаны все элементы массива arr кроме отрицательных. Пример: arr=[1,2,-3,4,-2,2,-5] результат: [1,2,4,2]